

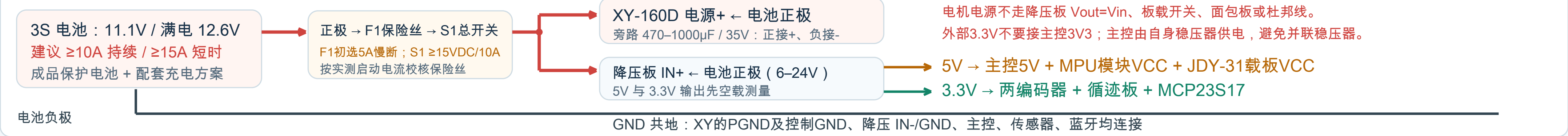
智能三轮循迹小车 · 逐引脚接线图

STM32F407VET6 | 2×520 编码器电机 + 万向轮 | XY-160D 修订3 | 2026-09-24

XY-160D：新增PE8、PE13；PWM改为2kHz
待确认：本款“+5V”参考脚允许3.3V供电，再接电机。

1 先接供电：电机与控制电路分两支

图中：红 = 电池正极；橙 = 5V；绿 = 3.3V；黑 = GND；蓝 = 信号。电机实物线色按第2框。同名电源与GND须连通。



2 XY-160D + 左右编码器

按板上功能名接线；ENA1=ENA，ENA2=ENB (有的两列都印ENA)。

STM32 针名	XY-160D 信号针
PE9 / TIM1_CH1	$\rightarrow$ ENA1 / 左PWM
PE10 / GPIO	$\rightarrow$ IN1 / 左方向1
PE8 / GPIO (新增)	$\rightarrow$ IN2 / 左方向2
PE11 / TIM1_CH2	$\rightarrow$ ENA2 / 右PWM
PE12 / GPIO	$\rightarrow$ IN3 / 右方向1
PE13 / GPIO (新增)	$\rightarrow$ IN4 / 右方向2

信号“+5V” $\rightarrow$ 核心板3V3*；控制GND $\rightarrow$ 主控GND。

* 先确认该版支持3.3V参考供电；未确认前不接电机电源。

IN1–4各10k Ω 上拉核心3V3；移除原两个PWM下拉。

左：红1 $\rightarrow$ OUT1、白6 $\rightarrow$ OUT2；右：红1 $\rightarrow$ OUT3、白6 $\rightarrow$ OUT4。

两台：蓝5 $\rightarrow$ 外部3.3V；黑2 $\rightarrow$ GND；电机两端各并100nF。

左：黄3 / 绿4 $\rightarrow$ PC6 / PC7 · A / B

右：黄3 / 绿4 $\rightarrow$ PD12 / PD13 · A / B

方向11=高阻滑行；00=刹车。开机先保持11，再把ENA置0。

白线不是GND；蓝线不能接12V；不把弱下拉当作可靠禁能。

6 主控与软件设置

下列为STM32芯片功能，不代表主板排针的行列编号。

PE9、PE11：AF1 / TIM1，2kHz；168MHz时PSC=83、ARR=999。

PE8、PE10、PE12、PE13：普通输出，先置1 (高阻停车)。

PC6、PC7：AF2 / TIM3_CH1、CH2，左编码器AB。

PD12、PD13：AF2 / TIM4_CH1、CH2，右编码器AB。

PB13、PB14、PB15：AF5 / SPI2；PD5、PD6：AF7 / USART2。

先用5%–95%调速；停止置ENA=0且方向11，100%另设。

SWD：PA13/DIO $\rightarrow$ SWDIO；PA14/CLK $\rightarrow$ SWCLK；GND共地。

正规调试器VTref $\rightarrow$ 主控3V3 (仅检测)；不接克隆器电源输出。

保留PA0按键、PA1 LED、USB、晶振；TFT/OLED接口先不接屏。

3 可拔循迹：7线接口 J_LINE · 不用DET

保留VCC、GND和OUT1–5；MCP23S17留在底板。整车断电后插拔。

底板这一侧	J_LINE	传感器这一侧
3.3V 电源	1	VCC (丝印5V)
GND	2	GND
U1脚21 / GPA0	3	OUT1
U1脚22 / GPA1	4	OUT2
U1脚23 / GPA2	5	OUT3
U1脚24 / GPA3	6	OUT4
U1脚25 / GPA4	7	OUT5

U1脚28 / GPA7 不接线，设输入上拉；软件忽略bit7。

OUT1–5：各用10k Ω 上拉到3.3V (共5只，装在底板)。

J_LINE编号是本方案自定义，必须标记1脚；不是原板7P物理顺序。

先测OUT：高 $\geq 2.64V$ 、低 $\leq 0.66V$ 。黑线通常为0；按实测校准。

无自动在位检测：拔下与全白可能同为全1，确认连接后再启动。

7 U1 = MCP23S17-E/SP · DIP28 最小接线

必须是带 S 的 SPI 型号；缺口朝上：左上1脚，逆时针编号。

PB13 $\rightarrow$ 12 SCK	15 / A0、16 / A1、17 / A2 $\rightarrow$ GND
PB15 $\rightarrow$ 13 SI / MOSI	18 /RESET $\rightarrow$ 10k Ω $\rightarrow$ 3.3V
PB14 $\leftarrow$ 14 SO / MISO	11 /CS $\rightarrow$ 10k Ω $\rightarrow$ 3.3V
PE7 $\rightarrow$ 11 /CS	9与10脚间，就近并100nF
3.3V $\rightarrow$ 9 VDD；GND $\rightarrow$ 10 VSS	19 INTB、20 INTA：不接

1–8 / GPB0–7，26–28 / GPA5–7：不接线，软件设输入上拉。

21–25见上方J_LINE；两片CS默认拉高；只使用输入bit0–4。

4 MPU6500 模块 · SPI

使用模块丝印针名；VCC有板载稳压，信号仍为3.3V。

PB13 / SCK	$\rightarrow$ SCL (即SCLK)
PB15 / MOSI	$\rightarrow$ SDA (即SDI)
PB14 / MISO	$\leftarrow$ AD0 (即SDO)
PB12 / GPIO	$\rightarrow$ NCS
PB10 / EXTI10	$\leftarrow$ INT

VCC $\rightarrow$ 5V；GND、FSYNC $\rightarrow$ GND；EDA、ECL不接。

NCS经10k Ω 上拉到3.3V；先核实模块稳压输出 $\approx 3.3V$ 。

5 UART · JDY-31 蓝牙从机

PD5 / USART2_TX $\rightarrow$ RXD

PD6 / USART2_RX $\leftarrow$ TXD

载板VCC $\rightarrow$ 5V；GND $\rightarrow$ 共地；STATE、EN不接。

默认9600；先按8N1联调；无需CP2102。

8 上电前 / 调试顺序

- ① 断电断开动力支路，先核验XY的3.3V参考。
- ② 只上逻辑电源：测高低电平；断电后接回动力。
- ③ 初始化方向11、ENA=0，检查通过后才使能。
- ④ SPI先Mode0；先初始化IMU，再访问MCP。
- ⑤ 架空轮子，以5%起调，检查单轮方向和AB。
- ⑥ 低速落地：验证温升、压降及丢线/堵转停机。

656.25kHz要求APB1=42MHz、SPI分频64；

SPI时钟不是168MHz主频，也不是电源1.5MHz。

条件：XY“+5V”须允许3.3V参考供电；控制高 $\geq 3.0V$ 、低 $\leq 0.8V$ ，每脚灌电流 $\leq 8mA$ 。电池能力仍需复核。

外部5V供电时，勿同时接主控USB的5V！电机用粗线；信号约15cm内。断电插拔。配套说明：兼容性核查与接线说明.md。

依据：用户XY-160D三张参数图及电机6线图；ST DS8626；TDK MPU6500；Microchip DS20001952；DFRobot同类板参考供电说明。